



南開大學
Nankai University

计算机学院
网络技术与应用实验报告
实验 6: NAT 的配置

姓名：王旭
学号：2312166
专业：计算机科学与技术

2025 年 12 月 9 日

目录

1 实验要求	2
2 NAT 原理介绍	2
2.1 NAT 的基本概念	2
2.2 NAT 的工作方式	3
2.3 NAT 的三种主要类型	3
3 仿真环境下的 NAT 服务器配置	4
3.1 网络拓扑图	4
3.2 配置内网与外网中设备的 IP 地址与网关	4
3.2.1 配置路由器的 IP 地址 (内外网的网关)	4
3.2.2 配置内网设备	5
3.2.3 配置外网设备	6
3.3 配置动态 NAT (PAT) 让内网能访问外网	6
3.4 配置静态 NAT(NAT 服务器) 让外网能访问内网 Web 服务器	7
4 实验结果验证	8
4.1 测试 PC 间的连通性	8
4.1.1 内部 PC 访问外部 PC	8
4.1.2 外部 PC 访问内部 PC	8
4.2 内部网络访问外部服务器	9
4.3 使用外部网络访问内部服务器	9
4.4 观察 NAT 转换表	9
4.4.1 动态 NAT 映射	10
4.4.2 静态 NAT 映射	10
4.5 在模拟模式下观察数据包	10

1 实验要求

1. 仿真环境下的 NAT 服务器配置

在仿真环境下完成 NAT 服务器的配置实验，要求如下：

- (1) 学习路由器的 NAT 配置过程。
- (2) 参考实体实验，组建由 NAT 连接的内网和外网。
- (3) 测试网络的连通性，观察网络地址映射表。
- (4) 在仿真环境的“模拟”方式中观察 IP 数据报在互联网中的传递过程，并对 IP 数据报的地址进行分析。

2. 在仿真环境下完成如下实验

将内部网络中放置一台 Web 服务器，请设置 NAT 服务器，使外部主机能够顺利使用该 Web 服务。

2 NAT 原理介绍

2.1 NAT 的基本概念

NAT(Network Address Translation, 网络地址转换) 是一种在网络中广泛使用的技术，主要用于将私有 (内部)IP 地址转换为公有 IP 地址，或者反向转换。它的出现主要是为了解决 IPv4 地址不足的问题，因为 IPv4 地址空间有限，而私有 IP 地址可以在多个内部网络中重复使用，只需要在访问互联网时通过 NAT 转换为公有 IP 地址。

(1) 公有 IP 地址：

- 全球唯一，在互联网上直接路由，任何设备都能用这个地址找到这个公有 IP 地址。
- 由互联网服务提供商（ISP）分配，是一种稀缺资源。

(2) 私有 IP 地址：

- 仅在本地网络内有效，不能在互联网上被直接路由，外网设备无法用这个地址直接找到你。
- 它们是”可重复使用”的预留地址段，任何人都可以免费在自己的内部网络中使用。最常用的私有地址段是：

- 192.168.0.0-192.168.255.255
- 10.0.0.0-10.255.255.255
- 172.16.0.0-172.31.255.255

NAT 的核心功能，就是在这两种地址之间进行”翻译”。

2.2 NAT 的工作方式

- **源地址转换 (Source NAT, SNAT)**: 用于将私有网络中的源 IP 地址转换为公共 IP 地址。这是实现局域网设备访问互联网的最常见方式。
- **目的地址转换 (Destination NAT, DNAT)**: 用于将外部请求的目标 IP 地址转换为内网设备的私有 IP 地址, 常用于端口转发。
- **端口地址转换 (PAT, Port Address Translation)**: 一种特殊的源 NAT, 其中多个内网设备通过不同的端口号共享一个公共 IP 地址。PAT 使得路由器可以通过修改源端口来跟踪不同的连接。

2.3 NAT 的三种主要类型

根据转换方式的不同, NAT 主要分为三种:

1. 静态 NAT

- **原理**: 建立私有 IP 和公网 IP 之间**一对一、固定不变**的映射。
- **应用**: 专门用于内网服务器 (如实验中的 Web 服务器)。需要将一个固定的公网 IP 地址 (或一个端口) 永久映射到内网服务器的私有 IP 上, 以便外网用户随时能访问。

2. 动态 NAT

- **原理**: 从一个**公网 IP 地址池**中, 动态分配一个可用的公网 IP 给内网主机。映射是临时的, 会话结束后, 这个公网 IP 会被收回地址池供其他主机使用。**仍然是一对一映射**。
- **应用**: 用于内网大量主机需要访问外网, 但公网 IP 数量相对较少的情况。不用于对外提供服务。

3. NAT 过载/端口地址转换

- **原理**: 这是**最常用、最重要**的类型。它通过**端口号**来区分不同内网主机的会话, 实现了**多对一**的映射。即成百上千个内网私有 IP, 共享一个公网 IP, 这就是家庭宽带的原理。
- **如何实现**: 它通过修改数据包的”源 IP 地址 + 源端口号”来唯一标识一个内网连接, 并记录在 NAT 表中。正是这种方式, 让 IPv4 地址耗尽危机得以大大缓解。

3 仿真环境下的 NAT 服务器配置

3.1 网络拓扑图

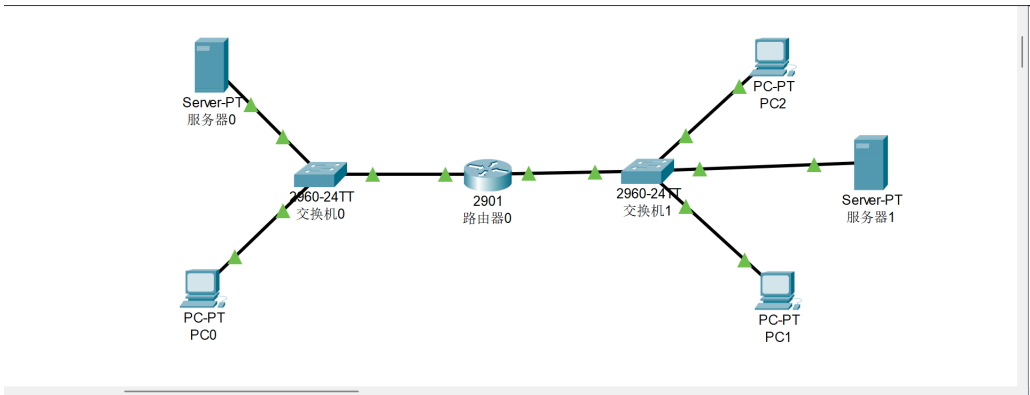


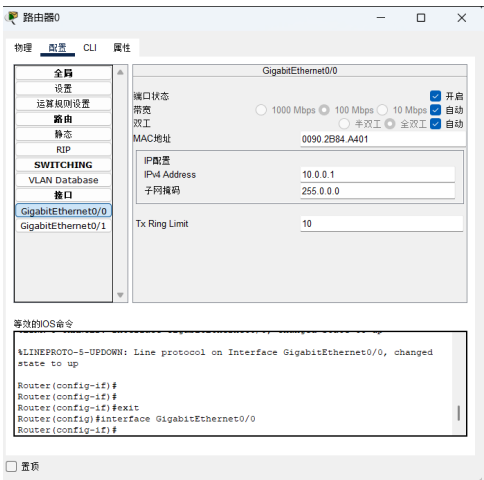
图 3.1: 网络拓扑图

所属网络	设备名称	IP 地址	子网掩码	默认路由
内网	Server0	10.0.0.2	255.0.0.0	10.0.0.1
	PC0	10.0.0.3	255.0.0.0	10.0.0.1
	Router0 (GIG 0/0)	10.0.0.1	255.0.0.0	N/A
外网	Router0 (GIG 0/1)	202.113.25.1	255.255.0.0	N/A
	Server1	202.113.25.102	255.255.0.0	202.113.25.1
	PC1	202.113.25.101	255.255.255.0	202.113.25.1
	PC2	202.113.25.100	255.255.255.0	202.113.25.1

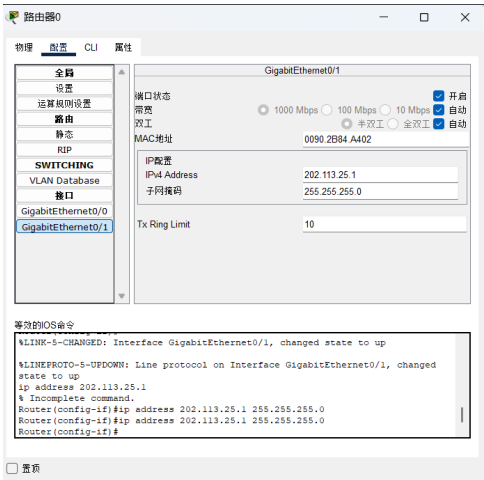
表 1: 网络设备 IP 地址配置表

3.2 配置内网与外网中设备的 IP 地址与网关

3.2.1 配置路由器的 IP 地址 (内外网的网关)



(a) 在图形模式下配置路由器的 GigabitEthernet0/0 接口



(b) 在图形模式下配置路由器的 GigabitEthernet0/1 接口

图 3.2: 配置路由器的两个 GigabitEthernet 接口

我们也可以选择在命令行下配置路由器的端口 IP，这与图形化方式是等效的。

命令行下配置路由器的方法（即配置路由器的接口 IP 地址）

```
1 // 1. 初始界面就是“用户模式”，提示符是 >
2 Router> enable
3 // 2. 输入 enable 后进入“特权模式”，提示符变为 #
4 Router# configure terminal
5 Router(config)# interface gig0/0
6 ...
```

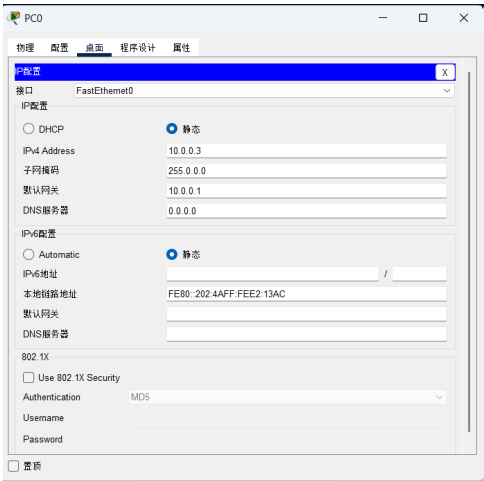
3.2.2 配置内网设备

1. 配置 PC0 的 IP 地址与网关

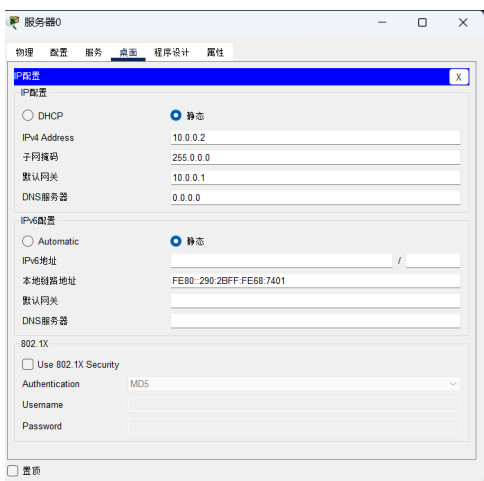
- 点击 PC0 → “桌面”选项卡 → “IP 配置”
- 选择“静态”配置方式：
 - IP 地址：10.0.0.3
 - 子网掩码：255.0.0.0
 - 默认网关：10.0.0.1（路由器 G0/0 接口的 IP 地址）

2. 配置 server0 的 IP 地址与网关

- 使用同样方法配置 server0：
 - IP 地址：10.0.0.2
 - 子网掩码：255.0.0.0
 - 默认网关：10.0.0.1（路由器 G0/0 接口的 IP 地址）



(a) 配置 PC0 的 IP 地址和网关



(b) 配置 server0 的 IP 地址和网关

图 3.3: 配置内网设备的 IP 地址和网关

3.2.3 配置外网设备

同理，按照表 1 设备配置表来配置外网中的 PC1、PC2、server1

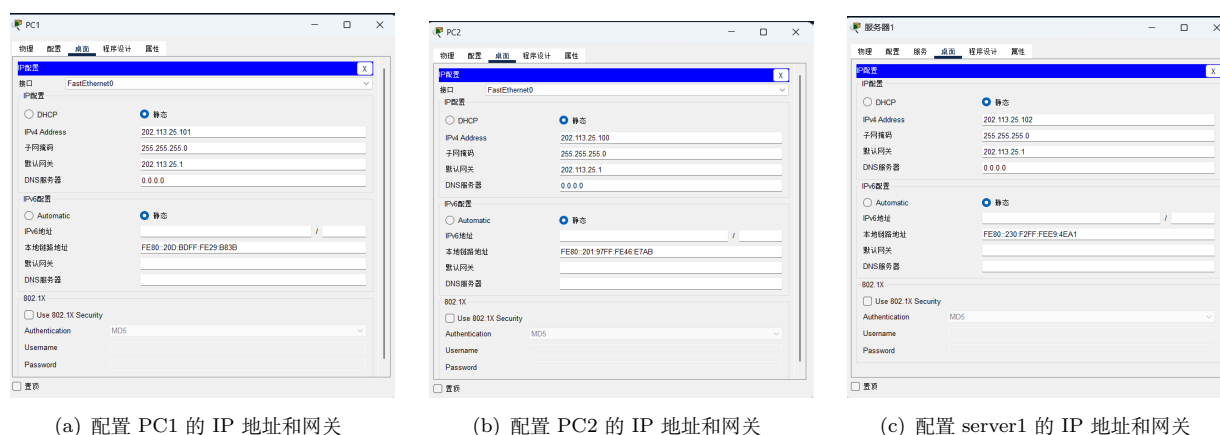


图 3.4: 配置外网设备的 IP 地址和网关

3.3 配置动态 NAT (PAT) 让内网能访问外网

这是实现“多台内网设备共用一个公网 IP 上网”的关键。

- **原理：**创建一组转换规则，告诉路由器“哪些内部地址（通过 ACL 定义）在从内网接口出去时，其源地址需要被转换（通过地址池定义）”。

我们采用如下方式来对路由器进行动态 NAT(PAT) 的配置, 从而让内网能够访问外网。

命令行下配置路由器的动态 NAT(PAT)

```

1 // 初始界面就是“用户模式”，提示符是 >
2 Router> enable
3 // 输入 enable 后进入“配置模式”，提示符变为 #
4 Router# configure terminal
5 Router(config)#
6
7 // 1. 创建ACL, 来告诉路由器哪些内网IP需要转换
8 Router(config)# access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
9 // 解释: ACL 1 允许 10.0.0.0/8 网段。0.255.255.255是反掩码。
10
11 // 2. 定义NAT的“出口身份”，即转换成什么地址。我们使用接口地址的PAT模式。
12 Router(config)# ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload
13 // 解释: 将ACL 1匹配的內部源地址(list 1), 转换为接口G0/1的IP地址(interface
    gig0/1)(202.113.25.1)。
14 // “overload”是关键，启用端口复用(PAT)，使所有内网设备共享这一个IP。
15
16 // 3. 告诉路由器哪个是“内”侧，哪个是“外”侧
17 // 使用命令ip nat inside 将gig0/0接口配置为连接内部网络
18 Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
19 Router(config-if)# ip nat inside
20 Router(config-if)# exit
    
```

```

21 // 使用命令 ip nat outside 将 gig0/1 接口配置为连接外部网络
22 Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
23 Router(config-if)# ip nat outside
24 Router(config-if)# exit

```

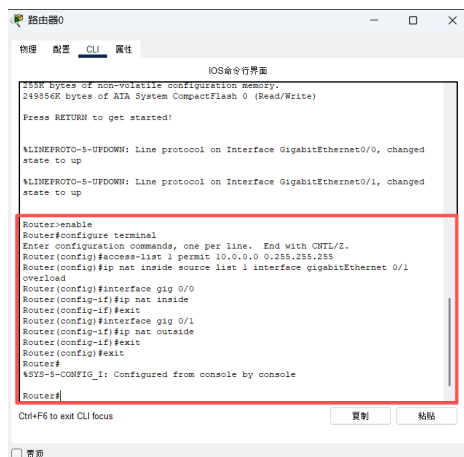


图 3.5: 配置动态 NAT (PAT) 让内网能访问外网

3.4 配置静态 NAT(NAT 服务器) 让外网能访问内网 Web 服务器

- **原理:** 建立一条永久、固定的地址映射, 将路由器外网接口的某个端口 (或 IP) 绑定到内网服务器的 IP 和端口, 这样来自外网的访问就能被“重定向”进来。

我们采用如下方式来对路由器进行动态 NAT(PAT) 的配置, 从而让内网能够访问外网。

命令行下配置路由器的静态 NAT(NAT 服务器)

```

1 Router(config)# ip nat inside source static 10.0.0.2 202.113.25.25

```

- **解释:** 这条命令为我们内网的 NAT 服务器建立了 ip 转换关系。当外网用户访问 <http://202.113.25.25> 时, 路由器会自动将目标地址改为 10.0.0.2, 将数据包转发给内网服务器, 也就是将内部服务器的 10.0.0.2 转换成外部可以访问的 202.113.25.25。

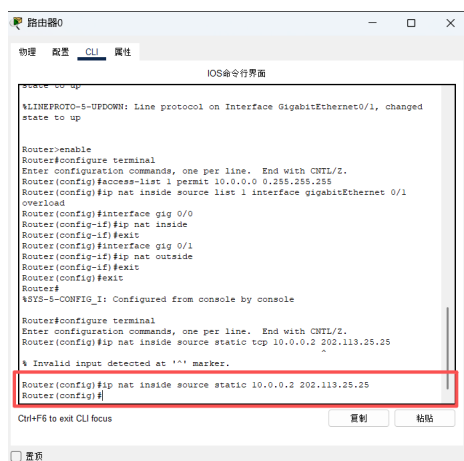


图 3.6: 配置静态 NAT(NAT 服务器) 让外网能访问内网 Web 服务器

4 实验结果验证

4.1 测试 PC 间的连通性

4.1.1 内部 PC 访问外部 PC

我们从内网 PC0 的桌面的命令提示符向外网的 PC1 发送 ping 命令，看是否能联通。

```
1 ping 202.113.25.101
```

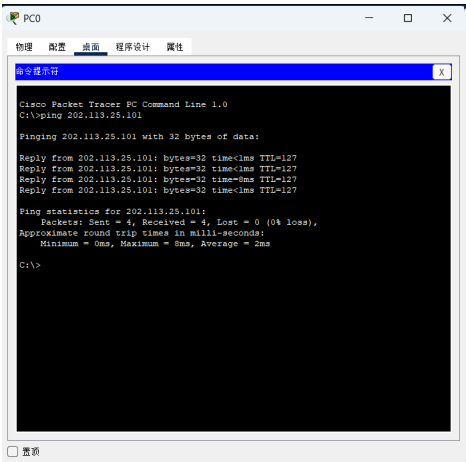


图 4.7: 内网 PC0 向外网 PC1 发送 ping 命令

成功得到了正常的回复。

4.1.2 外部 PC 访问内部 PC

我们从外网 PC2 的桌面的命令提示符向内网的 PC0 发送 ping 命令，看是否能联通。

```
1 ping 10.0.0.3
```

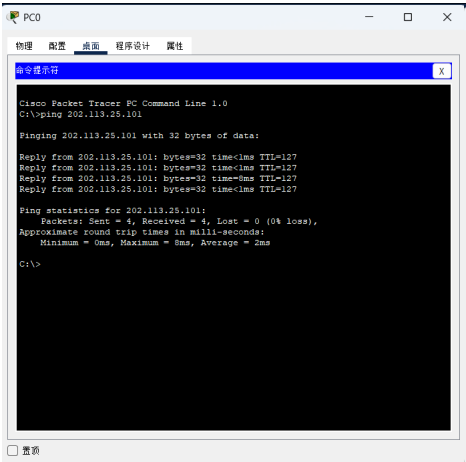


图 4.8: 外网 PC2 向内网 PC0 发送 ping 命令

成功得到了正常的回复。

4.2 内部网络访问外部服务器

使用内部主机 PC0 的 Web Browser 来访问外部服务器的 IP 地址 202.113.25.102，发现可以正常显示网页，表示内部网络可以访问外部服务器。

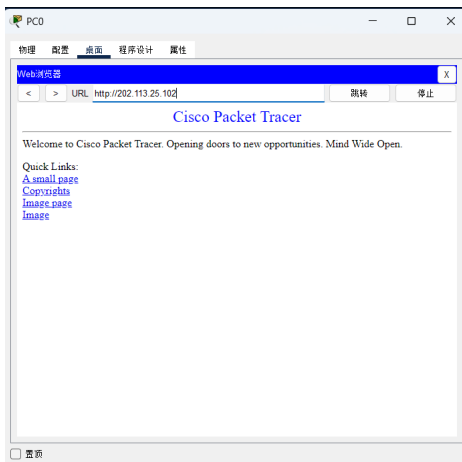


图 4.9: 内网 PC0 访问外部服务器的 server1

4.3 使用外部网络访问内部服务器

使用外部主机 PC1 的 Web Browser 来访问内部服务器的 IP 地址转换后的 202.113.25.25(对应内网中的 10.0.0.2)，发现可以正常显示网页，表示外部网络可以访问内部服务器。

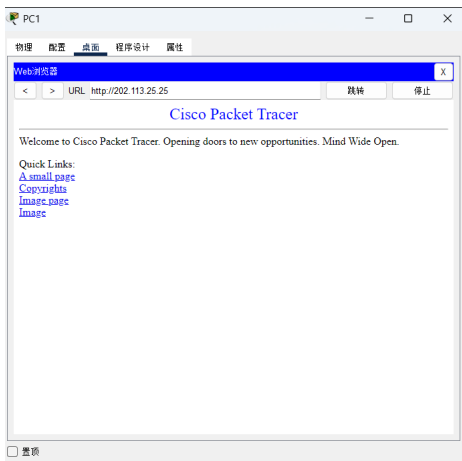


图 4.10: 外网主机 PC1 访问内部服务器的 server0

4.4 观察 NAT 转换表

在 Router0 的 CLI (enable 模式) 中输入如下命令可以看到 NAT 转换表：

```
1 Router# show ip nat translations
```

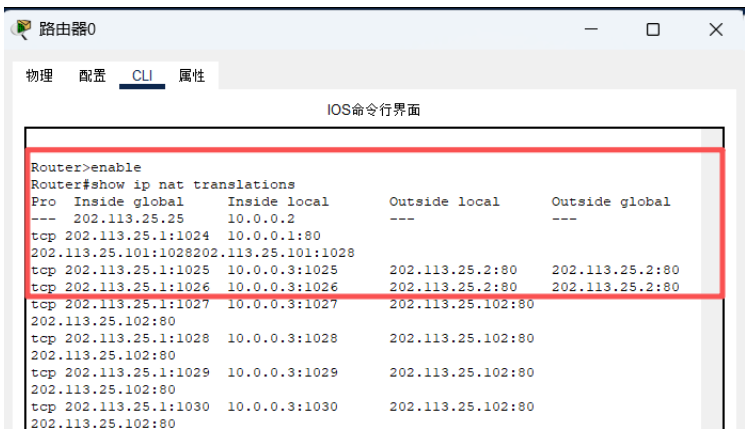


图 4.11: 观察 NAT 转换表

4.4.1 动态 NAT 映射

其中我们可以看到一些条目:

1	Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
2	tcp	202.113.25.1:1025	10.0.0.3:1025	202.113.25.2:80	202.113.25.2:80
3	tcp	202.113.25.1:1026	10.0.0.3:1026	202.113.25.2:80	202.113.25.2:80

- **原理:** 这是因为我们在执行了 ping 或网页访问后, 所产生的一些动态条目, 这展示了 NAT/PAT 的“会话记录”, 记录了内部地址和端口如何映射到外部地址和端口。
- 比如这里显示的是内部本地 ip 如 10.0.0.3 被转发成本地的可访问的 IP 202.113.25.1, 从而实现内部主机访问外部网络.

4.4.2 静态 NAT 映射

其中我们可以看到一条固定的条目:

1	Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
2	---	202.113.25.25	10.0.0.2	---	---

- **原理:** 这就是我们配置的静态 NAT 映射, 永久生效, 将路由器外网接口的 IP(202.113.25.25) 绑定到内网服务器的 IP(10.0.0.3), 从而实现外部主机访问内网服务器。

4.5 在模拟模式下观察数据包

让 PC1 给 Server0 发送数据, 对仿真进行追踪发现转发路径如下:

PC1 -> Switch1 -> Router0 -> Switch0 -> Server0 -> Switch0 -> Routert0 -> Switch1 -> PC1

模拟面板				
事件列表				
Vis.	时间(秒)	上一台设备	在设备上	类型
	0.000	--	PC1	 ICMP
	0.001	PC1	交换机1	 ICMP
	0.002	交换机1	路由器0	 ICMP
	0.003	路由器0	交换机0	 ICMP
	0.004	交换机0	服务器0	 ICMP
	0.005	服务器0	交换机0	 ICMP
	0.006	交换机0	路由器0	 ICMP
	0.007	路由器0	交换机1	 ICMP
	0.008	交换机1	PC1	 ICMP

图 4.12: 观察数据包传递路径

打开数据包发现对 Server0 的 10.0.0.2 的 IP 地址转发成 202.113.25.25 的 IP，实现访问：

设备上的PDU信息: 路由器0

OSI模型

入站PDU详细信息

出站PDU详细信息

本设备: 路由器0

源: PC1

目的: 10.0.0.2

内层

第7层

第6层

第5层

第4层

第3层: IP报头 源IP: 10.0.0.2, 目的IP: 202.113.25.101

第2层: Ethernet II报头 0090.2B68.7401 >> 0090.2B84.A401

第1层: 端口 GigabitEthernet0/0

外层

第7层

第6层

第5层

第4层

第3层: IP报头 源IP: 202.113.25.25, 目的IP: 202.113.25.101

第2层: Ethernet II报头 0090.2B84.A402 >> 00D0.BD29.B83B

第1层: (端口):GigabitEthernet0/1

1. GigabitEthernet0/0接收帧。

|

图 4.13: 观察 IP 的改变